

Proposal Hackathon: Timbang (Agen AI Maker–Checker untuk Purchasing)

1. Deskripsi Project & Problem Statement

Timbang adalah sistem AI maker–checker yang membantu tim purchasing dan finance perusahaan menengah Indonesia memeriksa setiap pembelian sebelum dibayar.

Di banyak perusahaan menengah, purchasing belum didukung sistem terintegrasi.

Permintaan pembelian, penawaran vendor, PO, surat jalan, invoice, dan faktur pajak tersebar di Excel, email, dan WhatsApp. Staf harus mencocokkan dokumen ini secara manual, sehingga pemeriksaan biasanya hanya berupa sampel. Kesalahan dan kecurangan (harga digelembungkan, invoice ganda, PO dipecah menghindari batas persetujuan) mudah lolos. Laporan ACFE 2026 memperkirakan organisasi kehilangan sekitar 5% pendapatan per tahun akibat fraud, dan organisasi dengan kurang dari 100 karyawan menanggung kerugian per kasus hampir sama besar dengan organisasi raksasa, tetapi tidak mampu membeli alat audit kelas enterprise (ERP).

Target User:

- **Pengguna utama:** Staf purchasing dan finance (accounts payable) di perusahaan menengah (50–500 karyawan), terutama sektor manufaktur, distribusi, dan ritel tanpa ERP.
- Pengguna pendukung: Manajer/direktur keuangan (approver) dan auditor internal (jejak audit).
- Pengguna tahap lanjut: BUMN dan instansi pemerintah dengan rule pack pengadaan.

Mengapa Solusi Ini Dibutuhkan?

Timbang bekerja langsung dari dokumen yang sudah dimiliki perusahaan tanpa menuntut pembelian ERP. Pengguna cukup mengunggah PDF, foto, atau Excel.

Timbang memeriksa 100% transaksi, mendeteksi masalah sebelum pembayaran, dan mendokumentasikan setiap keputusan sebagai jejak audit dengan kutipan SOP yang jelas, sehingga membantu—bukan menggantikan—pekerjaan staf.

2. Analisis Lanskap & Pemetaan Gap

Solusi pemeriksaan berbasis AI yang sudah ada umumnya dirancang untuk perusahaan besar (misal: SAP Ariba, Zycus, Suplari) atau berfokus di hulu seperti negosiasi pemasok (Zinit, Pactum AI).

Pemetaan Gap Berdasarkan Standar Ahli:

- **COSO Internal Control:** Sistem existing jarang menyediakan *maker-checker* AI secara eksplisit. **Gap:** Timbang mengimplementasikan pemisahan tugas (SoD) di mana satu agen (Maker) menyusun dan agen lain (Checker) memvalidasi.
- ISA 240 (Fraud Risk): Gap: Sistem existing jarang memberikan explainability. AI Checker pada Timbang berfungsi sebagai skeptic yang selalu mengutip dokumen spesifik dan klausul SOP.
- Deterministic Policy Engine (AuditChain approach): LLM mem-parsing dan menjelaskan, tetapi keputusan/perhitungan selisih dilakukan secara deterministik agar auditable dan replayable.

3. Fitur Utama & Kemampuan AI Agent

Timbang memiliki dua agen utama (Maker dan Checker) dengan alur semi-otomatis di mana keputusan akhir tetap di tangan manusia. Data pribadi disamarkan sebelum diproses AI.

A. Agent Penyusun (Maker) – Rekomendasi Vendor & Harga Wajar

Agent otomatis ini membaca penawaran, menyamakan item, membandingkan harga/syarat dengan riwayat, dan menyusun berkas persetujuan.

Fitur	Deskripsi	Komponen Langflow
Upload & Ekstraksi Penawaran	Mengekstrak item, harga, kuantitas, syarat dari PDF/Excel.	File, Parser, LLM
Cross-Validation Harga	Membandingkan harga dengan riwayat/API pasar.	Agent, API tools, Astra DB
Rekomendasi Vendor	Menyusun berkas persetujuan beserta perbandingan harga & alasan.	Chat Output, Google Docs

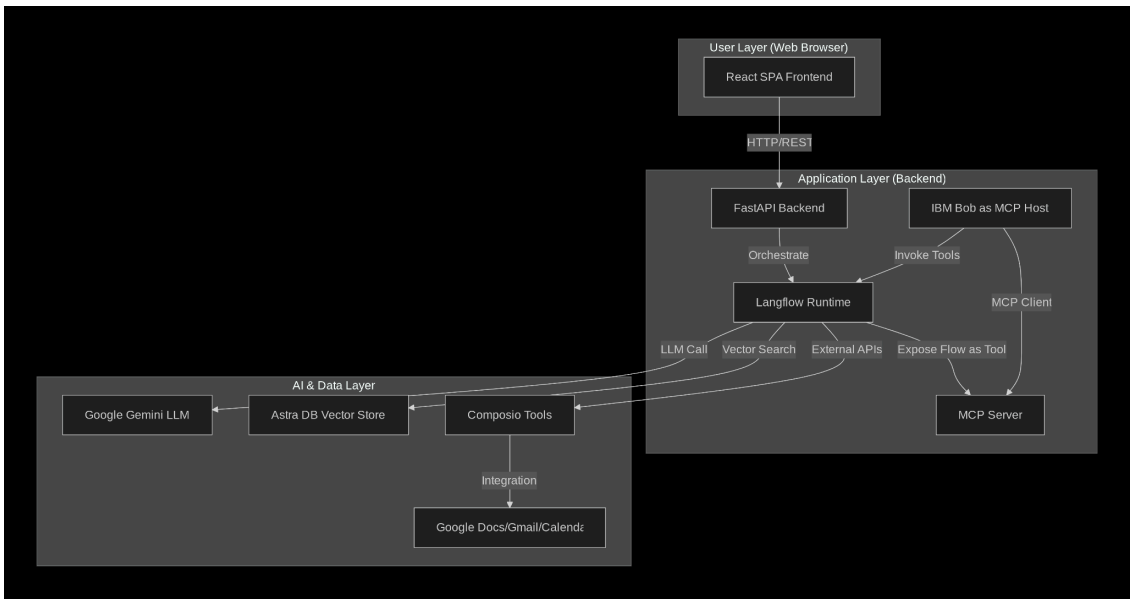
B. Agent Pemeriksa (Checker) – Validasi Dokumen & SOP

Agent otomatis ini mengklasifikasi dokumen, memilih tool pencocokan, mencari klausul SOP, dan membuang temuan tanpa bukti (*citation guard*).

Fitur	Deskripsi	Komponen Langflow
Three-Way Matching (Deterministik)	Mencocokkan PO, GRN, invoice, & faktur pajak. Deteksi selisih dan duplikasi.	Python Backend, Agent
Validasi SOP	Memeriksa kepatuhan SOP (threshold, vendor terdaftar). Mengutip klausul.	Astra DB (vektor SOP), LLM
Laporan Risiko	Output: temuan + label indikasi + kutipan dokumen + klausul SOP.	Google Docs, Gmail

4. Arsitektur Sistem & Alur Penggunaan

Sistem ini menggunakan arsitektur client-server terpisah, dibangun menggunakan IBM Langflow untuk alur agent AI dan IBM Bob sebagai antarmuka/MCP host.



None

Alur Kerja & Integrasi:

Penjelasan Setiap Lapisan

1. Frontend (Web Interface)

Teknologi: React (SPA) + TypeScript.

Fungsi: Menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk:

- Mengunggah dokumen (PDF/Excel penawaran, PO, invoice).
- Melihat daftar vendor dan rekomendasi.
- Meninjau hasil pemeriksaan checker (tiga-way matching, temuan risiko).
- Melakukan approve atau reject terhadap rekomendasi AI.

Integrasi: Berkomunikasi dengan backend melalui REST API.

2. Backend (API & Orkestrasi)

Teknologi: FastAPI (Python).

Fungsi: Menerima permintaan dari frontend.

- Mengelola sesi pengguna dan state percakapan.
- Menjadi jembatan antara frontend dan IBM Bob. Backend akan memanggil Bob melalui API-nya, bukan memanggil Langflow secara langsung. Ini menjaga logika percakapan tetap di Bob.
- Menyediakan endpoint untuk file upload dan download laporan.

3. AI Engine (Langflow & Bob)

Langflow Runtime:

- Fungsi: Menjalankan flow AI yang telah dibangun. Terdapat dua flow utama:
 - `maker_agent`: Menerima dokumen penawaran, mengekstrak item, melakukan cross-validation harga, dan menghasilkan rekomendasi vendor.
 - `checker_agent`: Menerima PO, GRN, dan invoice, melakukan three-way matching, validasi SOP, dan deteksi anomali.
- Eksposur: Setiap flow diekspos sebagai MCP Server melalui fitur Share > MCP Server di Langflow.

IBM Bob (MCP Host):

- Fungsi: Bob adalah antarmuka percakapan utama. Pengguna berbicara secara alami kepada Bob, misalnya: "Tolong periksa pengadaan untuk PO nomor 123."
- Peran: Bob bertindak sebagai MCP Client. Ia akan menemukan tools yang tersedia dari Langflow MCP Server, memilih tool yang tepat (`maker_agent` atau `checker_agent`), dan mengirimkan input yang diperlukan.

- Konfigurasi: Bob dikonfigurasi untuk terhubung ke Langflow MCP Server dengan menambahkan entri JSON di file mcp.json atau melalui antarmuka pengaturan Bob.

4. Lapisan Data & Integrasi Eksternal

- LLM (Google Gemini): Digunakan oleh flow Langflow untuk tugas-tugas seperti ekstraksi entitas, analisis dokumen, dan reasoning.
- Vector Store (Astra DB): Menyimpan embedding dari dokumen SOP, kontrak, dan data historis vendor. Ini memungkinkan checker untuk melakukan retrieval klausul SOP yang relevan saat menemukan anomali.
- Composio: Menyediakan integrasi siap pakai dengan layanan eksternal seperti Google Docs (untuk laporan), Gmail (untuk notifikasi), dan Google Calendar. Ini adalah kunci untuk fitur action-oriented seperti mengirim email hasil audit.

5. Dampak, Potensi Pengembangan & Skalabilitas

Target MVP:

- **Cakupan & Waktu:** Pemeriksaan 100% sampel dalam waktu < 2 menit per paket dokumen.
- **Akurasi:** Menangkap minimal 80% red flag pada 20 set uji sintetis dengan false alarm < 10%.
- **Transparansi:** 100% temuan memiliki kutipan dokumen & SOP sah (masalah terdeteksi sebelum pembayaran).

Skalabilitas & Monetisasi:

- *Rule pack* modular: SOP bisa diganti untuk industri lain, aturan BUMN, atau Perpres/LKPP.
- Integrasi omnichannel (dokumen dari email/WhatsApp diproses otomatis) dan ekspor ke software akuntansi lokal.
- Model bisnis SaaS multi-tenant (data dipisah per perusahaan) berbasis volume dokumen per bulan.

6. Kesiapan Hackathon (Rubrik & Timeline)

Ide ini masuk ke dalam tema Productivity & Smart Business.

Pemetaan Penilaian (Slide 65 & 66):

- **Problem Clarity:** Solusi riil untuk *fraud* 5% laba di perusahaan menengah tanpa ERP.
- **Innovation:** Pendekatan Maker-Checker multi-agent terpisah berbasis deterministik & LLM via MCP.
- **User Impact:** Mengurangi waktu audit, mitigasi risiko dini (before payment).
- **Responsible AI:** Explainability wajib (klausul SOP + citation guard), minimisasi data, dan human-in-the-loop mutlak untuk persetujuan.

Timeline Eksekusi hingga 4 Oktober 2026 (Deadline 23:00 WIB):

Tanggal	Aktivitas	Target Commit
27 Sep	Finalisasi ide Timbang, integrasi dokumen lanskap, siapkan akun (Langflow, Bob, Composio, Gemini).	docs: problem statement & team roles
28 Sep	Setup Langflow, buat flow Maker sederhana (upload → ekstraksi → LLM).	feat: maker flow basic extraction
29 Sep	Sempurnakan Maker: cross-validation harga, skor rekomendasi. Backend deterministik (Bob).	feat: maker cross-validation & backend
30 Sep	Buat flow Checker: three-way matching, validasi SOP Astra DB, citation guard.	feat: checker flow three-way matching
1 Okt	Integrasi MCP: expose flow Langflow sebagai tools, konfigurasi Bob sebagai MCP client.	feat: MCP integration & Bob config
2 Okt	Uji end-to-end dengan paket dokumen sintetis berisikan red flag, debugging.	test: e2e maker-checker demo

Tanggal	Aktivitas	Target Commit
3 Okt	Buat pitching deck, video demo, isi submission form.	docs: pitch deck & submission form
4 Okt	Final review (UI, link, sertifikat IBM SkillsBuild), submit sebelum 23:00 WIB.	chore: final submission